Le taquin de quinze pièces

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Un taquin est constitué de 15 pièces numérotées et d'une case vide, disposées dans une grille 4×4.

Une opération consiste à déplacer dans la case vide une pièce voisine horizontalement ou verticalement.

On part de la configuration ordonnée

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	□

Peut-on atteindre la configuration

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	15	14	□

?

Indications :

- chaque déplacement échange la case vide et une pièce ;
- colorier la grille comme un échiquier ;
- si la case vide revient à sa position initiale, le nombre de déplacements est pair ;
- comparer la parité de la permutation des 16 objets.